Packet Tracer - Basic Router Configuration Review

1. Addressing Table

Device	Interface	IP Address / Prefix	Default Gateway
R2	G0/0/0	10.0.4.1 /24	N/A
R2	G0/0/0	2001:db8:acad:4::1 /64	N/A
R2	G0/0/0	fe80::2:a	N/A
R2	G0/0/1	10.0.5.1 /24	N/A
R2	G0/0/1	2001:db8:acad:5::1 /64	N/A
R2	G0/0/1	fe80::2:b	N/A
R2	S0/1/0	10.0.3.2 /24	N/A
R2	S0/1/0	2001:db8:acad:3::2 /64	N/A
R2	S0/1/0	fe80::1:c	N/A
R2	S0/1/1	209.165.200.225 /30	N/A
R2	S0/1/1	2001:db8:feed:224::1 /64	N/A
R2	S0/1/1	fe80::1:d	N/A
PC1	NIC	10.0.1.10 /24	10.0.1.1
PC1	NIC	2001:db8:acad:1::10 /64	fe80::1:a
PC2	NIC	10.0.2.10 /24	10.0.2.1
PC2	NIC	2001:db8:acad:2::10 /64	fe80::1:b
PC3	NIC	10.0.4.10 /24	10.0.4.1
PC-3	NIC	2001:db8:acad:4::10 /64	fe80::2:a
PC4	NIC	10.0.5.10 /24	10.0.5.1
PC-4	NIC	2001:db8:acad:5::10 /64	fe80::2:b

2. Objectives

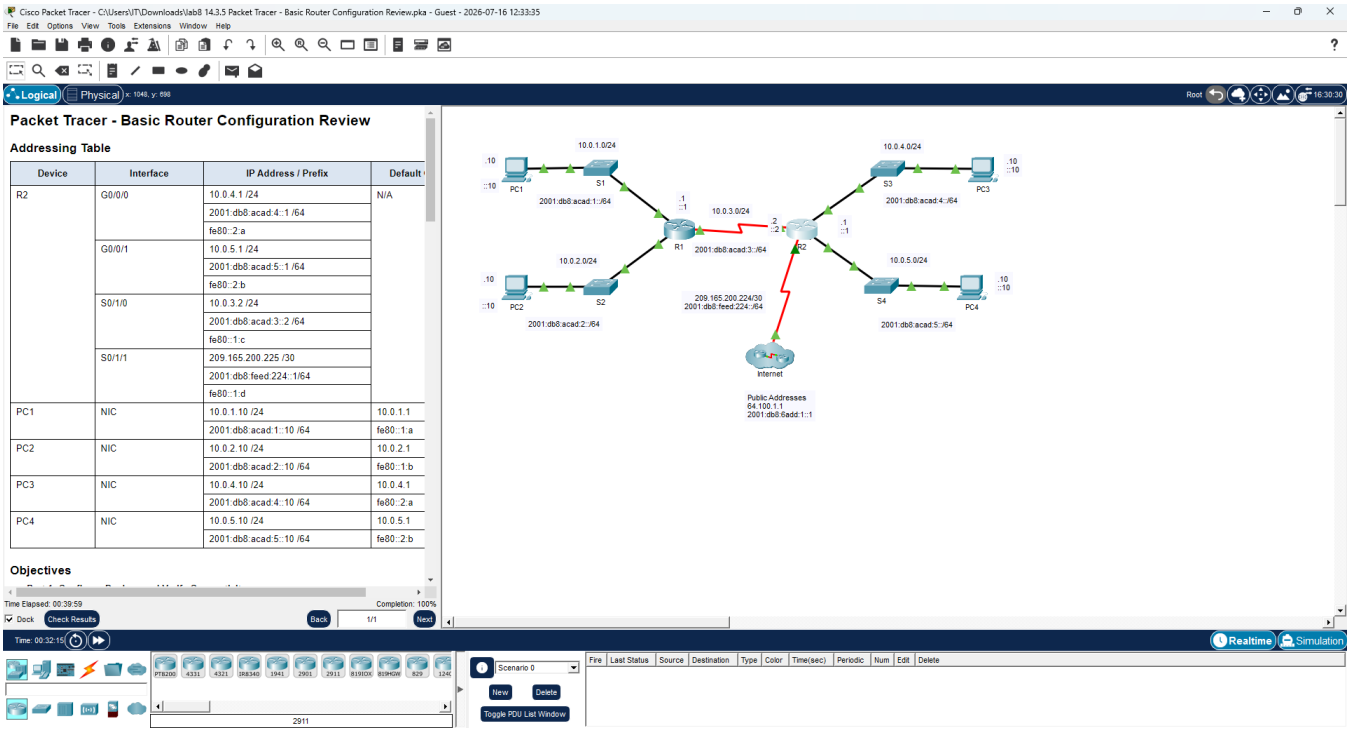
Part 1: Configure Devices and Verify Connectivity

- กำหนดที่อยู่ IPv4 และ IPv6 แบบ static ให้กับ PC
- ตั้งค่าพื้นฐานของ Router
- ตั้งค่า Router ให้รองรับ SSH
- ตรวจสอบการเชื่อมต่อเครือข่าย

Part 2: Display Router Information

- ดึงข้อมูล hardware และ software จาก Router
- ตีความไฟล์ startup configuration
- ตีความตารางเส้นทาง (routing table)
- ตรวจสอบสถานะของ interface

3. สรุปการดำเนินงาน



ได้ทำการตั้งค่า Router R2 ตามตารางกำหนดที่อยู่ (Addressing Table) และข้อกำหนดที่ระบุไว้ในใบงาน ได้แก่ การตั้งชื่ออุปกรณ์ รหัสผ่านแบบเข้ารหัส domain name การปิด DNS lookup การเข้ารหัสรหัสผ่านทั้งหมด การสร้าง user สำหรับ SSH การสร้าง crypto key การตั้งค่า console และ vty line ให้รองรับ SSH banner การเปิดใช้งาน IPv6 routing และการตั้งค่า interface ทั้ง 4 พอร์ตพร้อม description จากนั้นบันทึกค่าลง startup-config เรียบร้อยแล้ว ต่อจากนั้นได้ทดสอบการเชื่อมต่อและดึงข้อมูลของ Router ผ่าน SSH ตามคำถามในใบงาน โดยมีผลการตอบคำถามดังนี้

4. คำตอบคำถามในใบงาน

Part 1: Configure Devices and Verify Connectivity

Step 3: Verify network connectivity

คำถามที่ 1: จาก PC3 ทำการ ping ที่อยู่ IPv4 และ IPv6 ไปยัง PC4 การ ping สำเร็จหรือไม่?

คำตอบ: สำเร็จ (Successful) เนื่องจาก PC3 และ PC4 อยู่ในเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับ R2 โดยตรงผ่าน G0/0/0 และ G0/0/1 ซึ่งได้ทำการตั้งค่าและเปิดใช้งาน (no shutdown) เรียบร้อยแล้ว ทำให้ทั้งสองเครื่องสามารถสื่อสารกันได้ทั้ง IPv4 และ IPv6

คำถามที่ 2: จาก R2 ทำการ ping ไปยังที่อยู่ S0/1/1 ของ R1 (IPv4: 10.0.3.1, IPv6: 2001:db8:acad:3::1) การ ping สำเร็จหรือไม่?

คำตอบ: สำเร็จ (Successful) เนื่องจาก interface S0/1/0 ของ R2 (10.0.3.2 / 2001:db8:acad:3::2) เชื่อมต่อโดยตรง (directly connected) อยู่ใน network เดียวกันกับ S0/1/1 ของ R1

คำถามที่ 3: จาก PC3 ทำการ ping ไปยังที่อยู่ของ ISP 209.165.200.226 การ ping สำเร็จหรือไม่?

คำตอบ: สำเร็จ (Successful) เนื่องจากเป็นที่อยู่ปลายทางของ Serial0/1/1 บน R2 (209.165.200.225/30) ที่เชื่อมต่อกับ ISP cloud โดยตรง และ R2 มีเส้นทางกลับไปยัง PC3 ผ่านเครือข่ายภายในอยู่แล้ว

คำถามที่ 4: จาก PC3 ทำการ ping ไปยังที่อยู่ทดสอบของ ISP คือ 64.100.1.1 การ ping สำเร็จหรือไม่?

คำตอบ: ไม่สำเร็จ (Unsuccessful, Request timed out) เนื่องจากยังไม่มีการตั้งค่า static route หรือ default route บน R1/R2 ที่ชี้ไปยังเครือข่ายฝั่ง ISP (64.100.1.1) จึงไม่มีเส้นทางนี้อยู่ใน routing table

คำถามที่ 5: จาก PC3 เปิด SSH session ไปยังที่อยู่ IPv4 ของ R2 (G0/0/0) โดย login ด้วย SSHadmin การเข้าถึงระยะไกล (remote access) สำเร็จหรือไม่?

คำตอบ: สำเร็จ (Successful) เนื่องจากได้ตั้งค่า username SSHadmin, crypto key (RSA 1024 bit) และ vty line ให้รองรับเฉพาะ SSH (transport input ssh, login local) ไว้ครบถ้วนในขั้นตอนก่อนหน้าแล้ว

Part 2: Display Router Information

Step 2: Retrieve important hardware and software information

คำถามที่ 6: จากคำสั่ง show version ชื่อของไฟล์ IOS image ที่ Router กำลังใช้งานอยู่คืออะไร?

คำตอบ: ดูได้จากบรรทัด “System image file is...” ในผลลัพธ์ของคำสั่ง เช่น flash:c2900-universalk9-mz.SPA.xxx.bin

** ชื่อไฟล์จริงขึ้นอยู่กับรุ่นอุปกรณ์ที่ตั้งไว้ในไฟล์ .pka ให้ตรวจสอบและกรอกชื่อไฟล์ที่ปรากฏจริงจากผลลัพธ์*

คำถามที่ 7: Router มีหน่วยความจำ NVRAM (non-volatile random-access memory) เท่าใด?

คำตอบ: โดยทั่วไปคือ 255K bytes of non-volatile configuration memory (ดูจากบรรทัดที่มีคำว่า “bytes of NVRAM”)

** ให้ตรวจสอบตัวเลขจริงจากผลลัพธ์ show version เนื่องจากอาจแตกต่างกันตามรุ่น Router*

คำถามที่ 8: Router มีหน่วยความจำ Flash เท่าใด?

คำตอบ: โดยทั่วไปคือประมาณ 249856K bytes (ดูจากบรรทัดที่มีคำว่า “bytes of flash memory”)

** ให้ตรวจสอบตัวเลขจริงจากผลลัพธ์ show version เนื่องจากอาจแตกต่างกันตามรุ่น Router*

คำถามที่ 9: จากคำสั่ง show version | include register กระบวนการบูต (boot process) ของ Router ในการ reload ครั้งถัดไปเป็นอย่างไร?

คำตอบ: ค่า Configuration register คือ 0x2102 ซึ่งเป็นค่ามาตรฐาน หมายความว่า Router จะบูตปกติ (normal boot) โดยโหลด IOS จาก Flash memory และโหลดไฟล์ startup-config จาก NVRAM โดยอัตโนมัติ

Step 3: Display the running configuration

คำถามที่ 10: จากคำสั่ง show running-config | include password รหัสผ่านในผลลัพธ์ถูกแสดงในรูปแบบใด?

คำตอบ: รหัสผ่านทั้งหมดถูกแสดงในรูปแบบที่เข้ารหัสแล้ว (encrypted) ไม่ใช่ข้อความธรรมดา (plaintext) เนื่องจากใช้คำสั่ง service password-encryption และ enable secret ไว้ก่อนหน้านี้ ทำให้ไม่สามารถอ่านรหัสผ่านจริงได้จาก running-config โดยตรง

คำถามที่ 11: ผลลัพธ์ของคำสั่ง show running-config | begin vty คืออะไร?

คำตอบ: คำสั่งนี้จะแสดงผลลัพธ์ของ running-config โดยเริ่มแสดงตั้งแต่บรรทัดแรกที่พบคำว่า “vty” เป็นต้นไปจนจบไฟล์ ส่วนเนื้อหาก่อนหน้าบรรทัดนั้นจะไม่ถูกแสดงผล

Step 4: Display the routing table

คำถามที่ 12: โค้ดใดที่ใช้แสดงเครือข่ายที่เชื่อมต่อโดยตรง (directly connected) ในตารางเส้นทาง?

คำตอบ: โค้ด C (Connected)

คำถามที่ 13: มีจำนวนเส้นทางที่ใช้โค้ด C กี่รายการในตารางเส้นทาง?

คำตอบ: 4 รายการ ซึ่งตรงกับจำนวน interface ที่เปิดใช้งาน (active) และมี IPv4 address บน R2 ทั้งหมด ได้แก่ G0/0/0 (10.0.4.0/24), G0/0/1 (10.0.5.0/24), S0/1/0 (10.0.3.0/24) และ S0/1/1 (209.165.200.224/30)

Step 5: Display interface summary

คำถามที่ 14: คำสั่งใดที่เปลี่ยนสถานะของพอร์ต Gigabit Ethernet จาก administratively down เป็น up?

คำตอบ: คำสั่ง no shutdown (สั่งในโหมด interface configuration ของแต่ละพอร์ต)

คำถามที่ 15: คำสั่ง filter ใดที่ใช้แสดงเฉพาะ interface ที่มีการกำหนดที่อยู่ (address) ไว้แล้ว?

คำตอบ: show ip interface brief | exclude unassigned (แสดงเฉพาะบรรทัดที่ไม่มีคำว่า “unassigned” คือ interface ที่มี IP address กำหนดไว้แล้ว)

คำถามที่ 16: จากคำสั่ง show ipv6 int brief ความหมายของ [up/up] ในผลลัพธ์คืออะไร?

คำตอบ: ค่าแรกหมายถึงสถานะของ Physical layer (Layer 1) และค่าที่สองหมายถึงสถานะของ Line Protocol (Layer 2) การแสดงผล [up/up] หมายความว่าทั้งสองชั้นทำงานเป็นปกติ interface พร้อมใช้งานสมบูรณ์

5. สรุปผล

จากการปฏิบัติการตั้งค่า Router R2 และทดสอบการเชื่อมต่อเครือข่ายทั้งหมด พบว่าอุปกรณ์สามารถสื่อสารกันได้ตามที่ออกแบบไว้ในเครือข่ายภายใน (LAN-to-LAN และ Router-to-Router) รวมถึงสามารถเข้าถึง Router ผ่าน SSH ได้อย่างปลอดภัย ส่วนกรณีที่ไม่สามารถ ping ไปยังที่อยู่ฝั่ง ISP (64.100.1.1) ได้นั้น เป็นผลจากการที่ยังไม่ได้ configure เส้นทาง (route) ไปยังเครือข่ายดังกล่าว ซึ่งอยู่นอกขอบเขตของ Lab นี้